关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G050 锥体体积公式

二级结论

条件

条件 1（锥体定义）：

底面为多边形（棱锥）或圆（圆锥），顶点在底面所在平面外的几何体。

条件 2（已知量）：

底面积为 S，高为 h。

结论

结论一（体积公式）：

直观描述： 锥体体积等于底面积与高乘积的三分之一。

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

推广结论（柱体比例）：

直观描述： 等底等高的柱体（棱柱或圆柱）体积是锥体体积的三倍。

$$V_c = 3V$$

理解说明

一句话直觉 锥体体积等于底面积乘高再除以 3，等于同底等高柱体体积的三分之一。

核心拆解

要点一（底面积计算）：

正确使用底面图形的面积公式，例如圆用 πr^2，矩形用长乘宽等。

要点二（垂直高）：

高 h 必须是顶点到底面的垂直距离，不是斜高或母线长。

几何本质（割补推导） 用一个三棱柱可以分割成三个等体积的三棱锥，因此每个三棱锥体积是相应三棱柱体积的三分之一，即 $\frac{1}{3}Sh$。任意棱锥都可以看作由多个三棱锥组合而成，圆锥可以通过无限细分（祖暅原理）推广，所以统一公式为 $V = \frac{1}{3}Sh$。

代数意义（比例关系） 公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ 表明：体积与底面积 S 和高 h 都成正比，比例系数为 $\frac{1}{3}$。当 S 或 h 变为原来的 k 倍时，体积变为原来的 k 倍（线性齐次）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（代求与逆用）

- **考法一（直接求积）**：已知底面积和高，直接代入公式求体积。
- **考法二（逆用公式）**：已知体积和一个量，求另一个量（如已知 V 和 S 求 h：$h=\frac{3V}{S}$）。

顿悟点 $\frac{1}{3}$ 来源于柱体分割，牢记锥体体积是等底等高柱体体积的 $\frac{1}{3}$，避免误用 $V=Sh$。

使用场景

- **场景一（求锥体积）**：直接计算棱锥或圆锥的体积。
- **场景二（柱锥对比）**：比较等底等高柱体与锥体体积关系（多出现在选择题或填空题）。

证明

思路提示 利用特殊三棱锥（从长方体一角切出）验证体积公式，再借助祖暅原理（等底等高锥体体积相等）推广到任意锥体。

正式推导

步骤一（特殊三棱锥）：

构造一个三条棱两两垂直的三棱锥 $P-ABC$，其中 $PA=a$，$PB=b$，$PC=c$。取点 C 为顶点，底面为 $\triangle PAB$，则 $PC\perp$ 平面 PAB，故高 $h=PC=c$，底面积 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}ab$。该三棱锥可看作从长方体中切出的一个角。已知长方体体积为 abc，且长方体可分割为 6 个体积相等的三棱锥，故 $V=\frac{1}{6}abc$。代入得：$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ab\cdot c=\frac{1}{3}Sh$，公式成立。

理由：长方体分割可得三棱锥体积，验证了公式在特殊情形下成立。

步骤二（等积推广）：

由祖暅原理，等底等高的两个锥体体积相等。因此，任意一个三棱锥，若其底面积也为 S、高也为 h，则其体积必等于上述特殊三棱锥的体积，即 $\frac{1}{3}Sh$。故所有三棱锥的体积公式均为 $V=\frac{1}{3}Sh$。

理由：祖暅原理保证体积只与底面积和高有关，与形状无关。

步骤三（任意锥体）：

任意 n 棱锥可以被通过顶点的分割线分成 $(n-2)$ 个三棱锥，每个小三棱锥的高与原棱锥的高相同，底面积之和等于原底面积 S。因此原棱锥体积 $V=\frac{1}{3}Sh$。圆锥可以看作底面正多边形边数无限增加时的极限，或用祖暅

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

原理与等底等高三棱锥比较，也服从该公式。

理由：分割法及极限思想（或祖暅原理）确保统一公式。

结论回扣 综上，无论棱锥还是圆锥，只要底面积为 S、高为 h，其体积均为 $V=\frac{1}{3}Sh$。

典型例题

例 1（基础） 题目： 一个圆锥的底面半径 $r=3$，高 $h=4$，求这个圆锥的体积 V。

解题步骤：

第一步（求底面积）：

$S=\pi r^2=9\pi$。

理由：圆的面积公式。

第二步（代公式）：

$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 9\pi\times 4=12\pi$。

理由：锥体体积公式 $V=\frac{1}{3}Sh$。

关键结论： $V=12\pi$。

例 2（稍变形） 题目： 一个正三棱锥的底面是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形，它的体积是 $4\sqrt{3}$，求这个棱锥的高 h。**解题步骤：**

第一步（求底面积）：

$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{4}(2\sqrt{3})^2=3\sqrt{3}$。

理由：正三角形面积公式 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$。

第二步（逆用公式）：

由 $V=\frac{1}{3}Sh$ 得 $h=\frac{3V}{S}$。

理由：等式性质。

第三步（代入求值）：

$h=\frac{3\times 4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}=4$。

理由：代入数值并化简。

关键结论： 高 $h=4$。

例 3（综合应用） 题目： 一个圆锥的体积为 V，底面半径为 r，试用 V 和 r 表示它的侧面积 S_{l}。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（体积求高）：

由 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$，得 $h=\frac{3V}{\pi r^2}$。

理由：锥体体积公式变形。

第二步（求母线）：

母线 $l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{r^2+\frac{9V^2}{\pi^2 r^4}}=\frac{\sqrt{\pi^2 r^6+9V^2}}{\pi r^2}$。

理由：勾股定理。

第三步（求侧面积）：

$S_{侧}=\pi r l=\pi r\cdot\frac{\sqrt{\pi^2 r^6+9V^2}}{\pi r^2}=\frac{\sqrt{\pi^2 r^6+9V^2}}{r}$。

理由：圆锥侧面积公式 $S_{侧}=\pi r l$，并化简。

关键结论： $S_{侧}=\frac{\sqrt{\pi^2 r^6+9V^2}}{r}$。

易错提醒

易错点一（漏乘系数）

计算锥体体积时，误使用 $V=Sh$，漏写因子 $\frac{1}{3}$。

正确理解（系数来历）

锥体体积是等底等高柱体体积的三分之一，公式为 $V=\frac{1}{3}Sh$，系数 $\frac{1}{3}$ 不可少。

错因分析（混淆形状）

将锥体与柱体体积公式混淆，或凭直觉以为锥体是柱体的一半（实际为三分之一）。

易错点二（底面积算错）

计算底面面积时，用了错误的数据或公式，例如把圆锥的直径当作半径，或棱锥底面多边形面积计错。

正确理解（核对公式）

根据底面形状使用对应面积公式：圆用 πr^2，正三角形用 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，正方形用 a^2，梯形用 $\frac{(a+b)h}{2}$ 等，并仔细核对已知条件。

错因分析（粗心失误）

对面积公式记忆不牢，或审题时看错已知量（如半径与直径混淆）。

易错点三（高取错）

将棱锥的斜高、侧棱长或圆锥的母线当作高代入公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（垂直高）

高是从顶点向底面作垂线的垂直距离。在直角锥中，高可通过勾股定理由侧棱和底面外接圆半径等求得。

错因分析（概念混淆）

不熟悉几何体的高、斜高、母线等概念的区别，或解题时未从条件中正确求出高。

结论小结

一句话核心 $V=\frac{1}{3}Sh$，锥体体积是等底等高柱体体积的三分之一。

使用条件

- **条件 1（锥体形状）：**几何体必须是棱锥（底面为多边形）或圆锥（底面为圆）。
- **条件 2（已知量）：**需已知底面积 S 和高 h，两者单位一致。

关键提醒

- **易错点（系数与垂高）：**不可漏写 $\frac{1}{3}$，且 h 为顶点到底面的垂直距离，绝非斜高或母线。
- **检查项（底面积复核）：**代公式前应验算底面积计算是否准确（尤其当底面为非圆形时）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料